

TP 15 : Etude de quelques forces

1 Poste A : Poussée d'Archimède et force de rappel

Matériel : masse avec ficelle, eau, vase, éprouvette graduée pour lecture du volume, capteur de force, potence et noix, ressorts

1.1 Poussée d'Archimède

A l'aide d'un capteur de forces, proposer et mettre en oeuvre un protocole pour vérifier que la poussée d'Archimède sur un cylindre métallique est proportionnelle à la masse de liquide déplacé.

1.2 Oscillations d'un ressort vertical

Proposer et mettre en oeuvre 2 protocoles différents pour déterminer la constante de raideur du ressort proposé. On vérifiera que la force de rappel du ressort suit une loi linéaire.

2 Poste B : Chute d'une bille dans l'huile

Matériel : webcam, éprouvette 1L, huile, billes en verre, palmer, écran blanc, balance

Le but de cette expérience est d'étudier la chute d'une bille dans l'huile afin d'en déduire une mesure du coefficient de viscosité dynamique de l'huile.

On peut montrer qu'assez rapidement la bille atteint un régime permanent au cours duquel les frottements fluides peuvent être modélisés sous la forme suivante :

$\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$ où η est le coefficient de viscosité dynamique du fluide et r le rayon de la bille. Pour information, la viscosité dynamique est une grandeur physique qui caractérise la résistance à l'écoulement laminaire (c'est-à-dire sans turbulence) d'un fluide incompressible.

2.1 Etude théorique

1. Exprimer la masse de la bille solide m en fonction de sa masse volumique ρ_s et de son volume V .
2. En déduire l'expression du poids de la bille en fonction de ρ_s , r et g .
3. À l'aide d'une analyse dimensionnelle, exprimer la dimension de η . En déduire que l'unité pratique est le pascal seconde (*pascal* : le pascal est une unité de pression, $1 = 1$).
4. À l'aide d'une recherche documentaire, donner l'ordre de grandeur de η pour différents fluides : le glycérol, l'eau (à température ambiante), l'éthanol et l'air sec.
5. Établir l'équation différentielle vérifiée par v_z , la composante verticale du vecteur vitesse de la bille solide chutant dans un fluide de viscosité η .
6. Donner l'expression de la constante de temps τ qui caractérise la durée du régime transitoire.
7. Montrer que l'expression de v_{lim} , la valeur de la norme de la vitesse atteinte en régime permanent par la bille en chute dans le fluide est :

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{6\eta\pi r} \left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$$

8. Exprimer alors l'équation différentielle vérifiée par v (déjà établie plus haut) à l'aide de v_{lim} et τ .
9. Résoudre l'équation différentielle vérifiée par v_z . On exprimera la solution en fonction de v_{lim} et τ . En déduire l'expression de la norme de la vitesse.
10. Tracer l'évolution de v (la norme de $\vec{v}$) en fonction du temps et placer les points remarquables.

2.2 Mesure du coefficient de viscosité dynamique

- Au vu des résultats ci-dessus, proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental afin de mesurer le coefficient de viscosité dynamique du fluide.
- Informations d'ordre pratique : L'application camera sur le PC permet d'effectuer une capture vidéo. Les vidéos sont enregistrées dans Ce PC -> Images -> Pellicule. Le logiciel PymecaVideo permet d'ouvrir et étudier la vidéo. Les données numériques obtenues peuvent être copiées dans le presse-papier puis transférées sous Regressi (Nouveau -> Presse-Papier).

2.3 Durée du régime transitoire

En déduire par le calcul une estimation de la durée du régime transitoire lors de votre expérience. Conclure sur la validité de l'hypothèse utilisée.